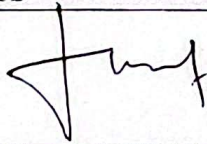
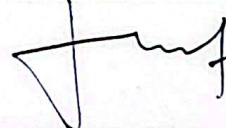




Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode
Dokumen:
MK09

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK		FGA64309		T=3	P=0	IV	05 Januari 2023
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Ferdinand Murni Hamundu ST, M.Sc, PhD		 Ferdinand Murni Hamundu ST, M.Sc, PhD		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.					
	CPL09	Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.					
	CPL10	Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK051	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	CPMK081	Mampu menganalisis kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK082	Mampu mendesain kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.					
	CPMK091	Mampu menganalisis dan merancang user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.					
	CPMK092	Mampu membuat user interface dan aplikasi interaktif					
	CPMK093	Mampu mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif					
	CPMK101	Mampu mendesain solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi.					
	CPMK102	Mampu mengimplementasi solusi berbasis computing multi-platform.					
	CPMK103	Mampu mengevaluasi solusi berbasis computing multi- platform.					

	CPL05	Sub-CPMK0511 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi, karakteristik, klasifikasi dan tim pengembang sistem.
		Sub-CPMK0512 Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan siklus hidup pengembangan system
		Sub-CPMK0513 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, langkah-langkah mengidentifikasi masalah, proses kerja sistem, dan Analisa proses
		Sub-CPMK0514 Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan dan tahapan perancangan sistem, serta sumber daya Manusia yang terlibat dalam perancangan sistem informasi.
		Sub-CPMK0515 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan dengan pendekatan terstruktur dengan alat bantu data <i>flow diagram</i>
	CPL08	Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan <i>data flow</i> diagram secara tepat dan benar
		Sub-CPMK0831 Mahasiswa mampu menggunakan <i>Flowchart</i> secara tepat dan benar
	CPL09	Sub-CPMK0911 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan antarmuka, output dan input serta dapat melakukan perancangan output, input dan validasi input.
	CPL10	Sub-CPMK1011 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan proses dan perancangan database. Dapat menggunakan data flow diagram, entity relationship diagram dan normalisasi serta keterkaitannya.
		Sub-CMPK 1012 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan berorientasi objek serta dapat menerapkannya kedalam bentuk analisis dan perancangan
		Sub-CMPK 1013 Mahasiswa mampu merancang sistem berorientasi objek menggunakan alat bantu Unified Modelling Language (UML).
		Sub-CPMK 1021 Mahasiswa mampu memilih dan menggunakan metode/alat analisis dan perancangan secara tepat.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep, karakteristik, klasifikasi dan tim pengembang sistem informasi, memahami langkah dan cara mengidentifikasi masalah, tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, menganalisa proses kerja dari sistem dan hasil analisa serta merancang sistem baik dengan pendekatan terstruktur maupun pendekatan berorientasi objek.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan 2. Konsep Sistem Informasi 3. Analisis proses bisnis 4. Perancangan sistem 5. Data flow diagram, ERD dan Flow chart 6. Perancangan output, input 7. Pemodelan berorientasi objek 8. UML	
Pustaka	Utama :	
	1. Dennis, A., et al. (2012). <i>System Analysis and Design 5th Edition</i> . New Jersey: John Willey and Sons, Inc.	
	Pendukung :	
	1. Satzinger, J., et al. (2010). <i>System Analysis and Design in Changing World 5th Edition</i>. Boston: Cengage Learning. 2. Kristanto, A. (2018). <i>Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya</i>. Yogyakarta: Gava Media. 3. Kendall & Kendall. (2003). <i>Analisis dan Perancangan Sistem</i>. Edisi Ke 5 – Jilid 2, Jakarta: PT. Indeks. 4. Sutopo, A. H. (2002). <i>Analisis dan Desain Berorientasi Objek</i>. Yogyakarta: J&J Learning. 5. Nugroho, A. (2003). <i>Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek</i>. Bandung: Informatika.	
Dosen Pengampu	Ferdinand Murni Hamundu ST. M.Sc PhD Ilham Julian Efendi, S.T., M.T.	
Matakuliah syarat		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Sub-CPMK0511-Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi, karakteristik, klasifikasi dan tim pengembang sistem.	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi berikut contohnya dan pengertian analisis beserta fungsinya - Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem - Mahasiswa mampu menjelaskan sistem berdasarkan klasifikasi tertentu - Mahasiswa mampu menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem	Bentuk/Teknik: tes & non-tes - Partisipasi - Penugasan 1 Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak kreatif 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan sebagian dan tidak kreatif 1 = menjelaskan minim	- BP: Kuliah - MP: Diskusi kelompok [TM: 2x(3x50")] BM: 2 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan dengan konsep sistem informasi, karakteristik, klasifikasi dan tim pengembang sistem PT: 2 x 3 x 60' Tugas-1: Membuat presentasi video yang menarik, kreatif, dan benar tentang peran analisis desain perangkat lunak Pertemuan ke-2 Presentasi	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Buku Referensi 1, 2, 4	10%
3	Sub-CPMK0512 Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan siklus hidup pengembangan sistem.	- Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dari siklus hidup pengembangan sistem - Mahasiswa mampu menjelaskan detail proses pada tiap tahapan siklus hidup pengembangan sistem - Mahasiswa mampu	Bentuk/Teknik: tes & non-tes Partisipasi Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan	- BP: Kuliah - MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50")] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan dengan tahapan siklus hidup pengembangan sistem	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		5%

		menjelaskan output dari tiap tahapan siklus hidup pengembangan sistem					
4-5	Sub-CPMK0513 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, langkah-langkah mengidentifikasi masalah, proses kerja sistem, dan analisa proses	• Mahasiswa mampu menjelaskan cara identifikasi masalah • Mahasiswa mampu menganalisa proses bisnis dan menyimpulkan hasil analisis berbasis <i>problem solving</i>.	Bentuk/Teknik: tes & non-tes • Partisipasi • Penugasan 2 Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 2 x (3x50'')] 7 BM: 2 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan dengan cara analisa PT: 2 x 3 x 60' Tugas-2: Menyusun makalah dengan mengambil kasus suatu perusahaan yang terdiri dari identifikasi masalah, dan analisis proses bisnis Pertemuan ke-5 Presentasi	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	Buku Referensi 1, 2, 4	10%
6	Sub-CPMK0514 Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan dan tahapan perancangan system Serta sumber daya Manusia yang terlibat dalam perancangan sistem informasi.	• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep merancang sistem. • Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan tahapan perancangan secara	Bentuk/Teknik: tes & non-tes • Partisipasi • Penugasan 3 Kriteria Partisipasi (3)	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	Buku Referensi 1, 2, 4	5%

		umum, dari input, proses, output, database, antarmuka hingga kontrol jaringan Mahasiswa mampu memahami kendala-kendala dalam perancangan sistem.	Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	yang berkaitan PT: 1 x 3 x 60' Tugas-3: Melanjutkan tugas-2 dengan tambahan konsep merancang sistem			
7-8	Sub-CPMK0515 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan dengan pendekatan terstruktur dengan alat bantu <i>data flow diagram</i> Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan <i>data flow diagram</i> secara tepat dan benar	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan dengan pendekatan terstruktur. - Mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan <i>data flow diagram</i> serta kapan menggunakannya. - Mahasiswa dapat memahami cara menggunakan <i>data flow diagram</i> Mahasiswa mampu membuat model sistem yang akan dikembangkan dengan <i>data flow diagram</i>.	Bentuk/Teknik: tes & non-tes - Partisipasi - Penugasan 4 Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	- BP: Kuliah - MP: Diskusi kelompok [TM: 2 x (3x50")] BM: 2 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan PT: 2 x 3 x 60' Tugas-4: Menyiapkan presentasi konsep sistem tugas-3 dengan data flow diagram Pertemuan ke-8 Presentasi	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		10%
9	Sub-CPMK0831 Mahasiswa mampu menggunakan	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep	Bentuk/Teknik: tes & non-tes	- BP: Kuliah - MP: Diskusi	Elearning: SPADA UHO	Buku Referensi 1, 2, 4	10%

	Flowchart secara tepat dan benar	dasar <i>flowchart</i> dan perbedaan dari tiap jenis <i>flowchart</i> yang ada. • Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan <i>flowchart</i> sesuai dengan studi kasus model sistem yang sedang dikembangkan.	• Partisipasi • Penugasan 5 Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan PT: 1 x 3 x 60' Tugas-5: Menerapkan <i>flowchart</i> untuk model sistem yang dikembangkan	(http://e-green.uho.ac.id)		
10	Sub-CPMK0911 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan antarmuka, output dan input serta dapat melakukan perancangan output, input dan validasi input.	• Mahasiswa mampu memahami konsep perancangan sistem terinci dan bagaimana melaksanakan perancangan sistem terinci. • Mahasiswa mampu melakukan perancangan sistem terinci, mulai dari perancangan output, input, perancangan antarmuka. • Mahasiswa mampu menjelaskan cara untuk melakukan pengendalian input melalui validasi transaksi, cek data dan modifikasi data	Bentuk : Tugas dan Diskusi Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Buku Referensi 1, 2, 4	10%

		transaksi.					
11	Sub-CPMK1011 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan proses dan perancangan database. Dapat menggunakan data flow diagram, entity relationship diagram dan normalisasi serta keterkaitannya.	● Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan dan hubungan yang ada antara data flow diagram dan entity relationship diagram ● Mahasiswa mampu membuat model sistem yang akan dikembangkan dengan entity relationship diagram dan normalisasi.	Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan 4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan PT: 1 x 3 x 60' Tugas-6: Menerapkan ERD untuk model sistem yang dikembangkan	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Buku Referensi 1, 2, 4	10%
12	Sub-CMPK 1012 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan berorientasi objek serta dapat menerapkannya kedalam bentuk analisis dan perancangan	● Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari pemodelan berorientasi objek. ● Mahasiswa mampu mengenali penggunaan, teknik dan model berorientasi objek serta pedomannya. ● Mahasiswa mampu menjelaskan komponen perancangan berorientasi objek.	Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Buku Referensi 1, 2, 4	10%
13-14	Sub-CMPK 1013 Mahasiswa mampu merancang sistem berorientasi objek menggunakan alat bantu Unified Modelling Language (UML).	● Mahasiswa mampu mengetahui tujuan penggunaan UML. ● Mahasiswa mampu mengetahui sejarah singkat UML. ● Mahasiswa mampu mengenal notasi-notasi pada diagram UML.	Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = menjelaskan keseluruhan	• BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 2 x (3x50'')] BM: 2 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Buku Referensi 1, 2, 4	10%

		Mahasiswa mampu menggunakan UML untuk membuat model sederhana.	4 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 2 = menjelaskan Sebagian dan tidak lengkap 1 = menjelaskan minim	PT: 2 x 3 x 60' Tugas-7: Menerapkan UML dalam merancang sistem berorientasi objek untuk model sistem yang dikembangkan			
15	Sub-CPMK1021 Mahasiswa mampu memilih dan menggunakan metode/alat analisis dan perancangan secara tepat.	- Mahasiswa mampu menganalisa dan menyusun pemecahan masalah. - Mahasiswa mampu memilih dan menggunakan metode/alat analisis dan perancangan sistem secara tepat. - Mahasiswa mampu bekerja secara tim/kelompok dalam menganalisis dan merancang sebuah sistem Mahasiswa mampu mempresentasikan sistem yang dikembangkan.	Kriteria Partisipasi (3) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (7) 7 = menjelaskan keseluruhan proyek 5 = keseluruhan tetapi tidak lengkap 3 = menjelaskan sebagian 1 = menjelaskan minim	BP: Kuliah • MP: Diskusi kelompok [TM: 1 x (3x50'')] BM: 1 x 3 x 60' Membaca materi yang berkaitan PT: 1 x 3 x 60' Presentasi proyek	Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	Buku Referensi 1, 2, 4	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	